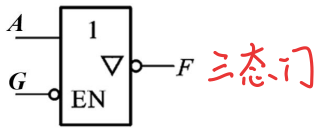
试卷 1

一、简答题（每题 4 分，共 8 题 32 分）

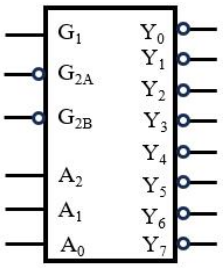
1、 请指出下面逻辑符号是什么门电路？请补全其真值表。



G	A	F
0	0	1
0	1	0
1	0	Z
1	1	Z

2、 列举组合逻辑函数的 4 种常用的表示方法。

3、 以下是某组合逻辑电路器件的功能引脚示意图（左图）和真值表（右图）：



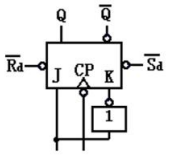
输入						输出							
G_1	$\overline{G_{2A}}$	$\overline{G_{2B}}$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
×	1	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
0	×	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

请问，输入 $G_1\overline{G_{2A}}\overline{G_{2B}}=110$，$A_2A_1A_0=101$ 时，输出 $\overline{Y_0}$、$\overline{Y_5}$ 分别为多少？

当输入 $G_1\overline{G_{2A}}\overline{G_{2B}}=100$，$A_2A_1A_0=110$ 时，输出 $\overline{Y_0}$、$\overline{Y_6}$ 分别为多少？

4、 请解释触发器现态与次态的概念？Q^n、Q^{n+1} 哪一个是现态、哪一个是次态？

5、 如图触发器的连接方式，可以实现哪种触发器的功能？（RS 触发器、JK 触发器、D 触发器、T 触发器、T'触发器等）。请写出推导过程。



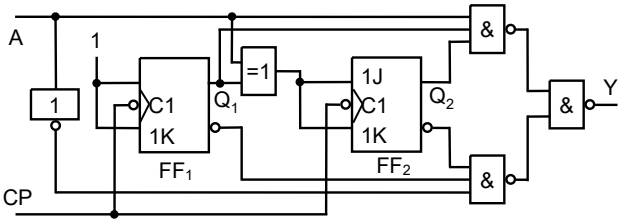
6、 关于三变量 A、B、C 的最小项：

(1) 写出 $AB\overline{C}$、$\overline{A}B\overline{C}$ 对应的编号（即：用 m_i 表示，给出具体的 i 值）。

(2)请问 $m_1 \cdot m_3$ =？ (3) $\sum_{i=0}^{7} m_i$ =？

7、 按照电路中是否有统一的时钟信号，时序逻辑电路可分为哪几类？

8、 下图所示的时序逻辑电路是同步电路还是异步电路？是 Mealy 型还是 Moore 型电路？



二、请用逻辑代数解答下列问题（共 8 分）

1、将下面函数展开为最小项表达式：（2 分）

$$Y = S + \overline{R}Q$$

2、用公式法将下面函数化简为最简与或式：（3 分）

$$Y = ABC + \overline{A}B + AB\overline{C}$$

3、求下面函数的反函数（用德·摩根定理），并将求出的反函数化简为最简与或表达式：（3 分）

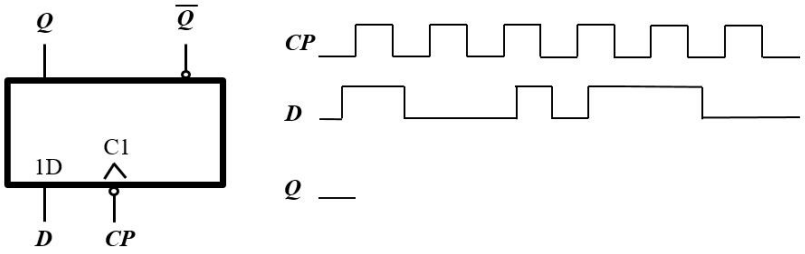
$$Y = (A + \overline{B})\overline{C + \overline{D}}$$

三、卡诺图化简，要求画出卡诺圈，并写出相应的最简与或式（每题 5 分，共 10 分）

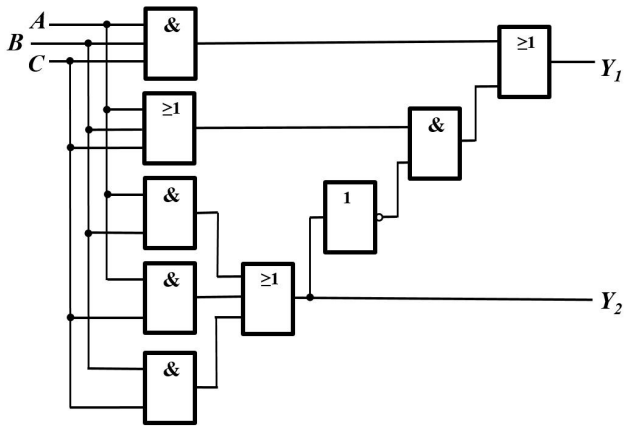
1、$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}CD + A\overline{B}C\overline{D}$

2、$F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,4,9,12,13) + \sum d(2,3,6,10,11,14)$

四、（10 分）请观察分析下图触发器和引脚的波形图，回答问题。（1）写出触发器的特性方程，指出什么信号触发，画出状态转换图；（2）画出输出 Q 的波形图（初始时刻 Q=0）。



五、（10 分）分析下图所示电路的功能。要求：（1）写出 Y_1 和 Y_2 的逻辑式，并转为与或式；（2）列出真值表；（3）分析该电路功能。



六（15分）请用与非门实现四人无弃权表决电路。A、B、C、D四人中，A为权威人士，其一票相当于两票，赞成票用1表示，反对票用0表示；多数赞成则提案通过，用输出Y=1表示。要求：

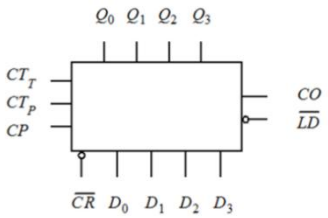
（1）确定输入输出逻辑变量及其对应逻辑赋值；

（2）列出真值表；

（3）写出逻辑表达式（最简与或式）；

（4）画出用与非门实现该功能的电路图。

七、（15 分）下图为某型号四位二进制计数器，请按照要求答题。



输入									输出				
$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_P	CT_T	CP	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	CO
0	×	×	×	↑	×	×	×	×	0	0	0	0	0
1	0	×	×	↑	d_3	d_2	d_1	d_0	d_3	d_2	d_1	d_0	
1	1	1	1	↑	×	×	×	×	计数				
1	1	0	1	×	×	×	×	×	保持（包括C）				
1	1	×	0	×	×	×	×	×	保持				0

（1）请通过清零端的配置，实现 7 进制计数器，写出归零逻辑表达式，画出完整接线图；

（2）请通过置数端的配置，实现 9 进制计数器，写出置数端逻辑表达式，画出完整接线图；

（3）若电路接线如下，请画出该电路的状态转换图。

